

■ Lumières polychromatiques

Une lumière polychromatique est composée de plusieurs ondes lumineuses monochromatiques de fréquences différentes, soit plusieurs couleurs.

Son spectre se compose donc d'un ensemble de raies correspondant à chaque fréquence et donc à chaque longueur d'onde dans le vide.

- La lumière émise par une lampe à vapeur de mercure est un exemple de lumière polychromatique (doc. 5).
- La lumière blanche émise par une lampe à incandescence est une lumière polychromatique composée de toutes les couleurs visibles. Le spectre de la lumière blanche est un spectre continu (doc. 6).

Voir exercice n° 1

2. La lumière : modèle corpusculaire

■ Le photon

En 1905, A. Einstein associe à une onde lumineuse monochromatique de fréquence ν un flux de particules appelées **photons** transportant chacun une quantité élémentaire d'énergie E .

Le photon est un corpuscule de masse et de charge nulle se propageant dans le vide avec la célérité c de la lumière. Le quantum d'énergie E de chaque photon est lié à la fréquence ν , ou à la longueur d'onde dans le vide λ , de l'onde lumineuse par :

$$E = h \cdot \nu \quad \text{ou} \quad E = h \cdot \frac{c}{\lambda}.$$

h est la constante de Planck ; $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J.s.

■ Spectre atomique et niveaux d'énergie

L'étude des spectres d'émission des atomes montre que ceux-ci sont toujours des spectres de raies. Les ondes lumineuses correspondant à chaque raie ont des fréquences bien déterminées qui permettent de caractériser l'élément émettant la lumière.

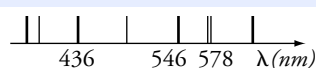
Afin d'interpréter le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène (doc. 7), Bohr postulat en 1913 que l'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs discrètes appelées *niveaux d'énergie* ; on dit alors que l'énergie de l'atome est quantifiée.

Le passage de l'atome d'un niveau d'énergie E_m à un autre E_n se fait par *émission* ou *absorption d'un photon* dont l'énergie E est donnée par :

$$E = |E_m - E_n| = h \cdot \nu.$$

Ce postulat se généralise à tous les atomes, aux molécules ainsi qu'aux noyaux d'atome et permet d'interpréter leurs spectres de raies respectifs.

Voir exercices n°s 2 et 3



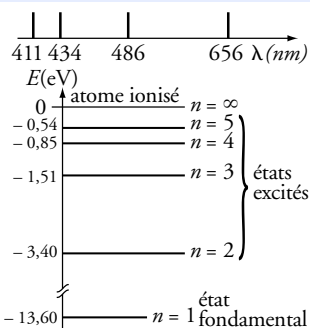
Doc. 5 Spectre de raies du mercure.



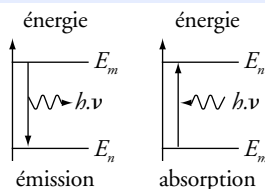
Doc. 6 Spectre continu de la lumière blanche.

Dans le domaine du visible, les énergies transportées par les photons sont comprises entre $2,5 \cdot 10^{-19}$ J (ou 1,5 eV) pour le rouge sombre à 800 nm, et $5 \cdot 10^{-19}$ J (ou 3,1 eV) pour le violet à 400 nm.

$$1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$



Doc. 7 Spectre et diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Par convention, $E = 0$ pour l'atome ionisé.



Doc. 8 Le passage de l'atome d'un niveau d'énergie E_m à un niveau inférieur E_n s'accompagne de l'émission d'un photon. Dans le cas contraire, il y a absorption d'un photon.

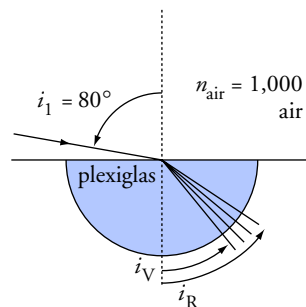
Pour faire le point...

1. Indice du plexiglas

Un rayon de lumière issu d'une lampe à hydrogène se propage dans l'air, puis pénètre dans un bloc de plexiglas hémicylindrique sous une incidence de 80° avec la normale à la surface. Le rayon entre dans le demi-cylindre au niveau de l'axe de celui-ci.

Les valeurs des angles des différents rayons réfractés, mesurés sur un goniomètre, sont données dans le tableau ci-dessous :

λ dans le vide (nm)	410,7	434,0	486,1	656,3
Couleur	violette	indigo	bleu	rouge
Angle de réfraction ($^\circ$)	40,90	41,04	41,20	41,58



1. Comment appelle-t-on le phénomène mis en évidence ? Quelle en est la raison ?
2. Déterminer les indices n_C du plexiglas pour les différentes radiations émises par l'hydrogène.
3. Exprimer la longueur d'onde λ_C dans l'hémicylindre en fonction de l'indice n_C et de la longueur d'onde dans le vide λ . Calculer leurs valeurs respectives.
4. L'indice de la plupart des milieux transparents peut être modélisé par la relation de Cauchy :

$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$. Calculer les valeurs de A et B dans le système international d'unités.

Conseils

- Il faut utiliser les lois de Descartes relatives à la réfraction (voir le chapitre 11).
- Combien d'équations faut-il écrire pour calculer les valeurs de A et de B ?

Pour s'entraîner...

2. Spectre de l'atome d'hydrogène

Les niveaux d'énergie E_n de l'atome d'hydrogène sont donnés par :

$$E_n = \frac{-E_0}{n^2} \quad \text{avec} \quad E_0 = 13,60 \text{ eV} \quad \text{et} \quad n \text{ un entier positif.}$$

1. Calculer en électronvolt (eV) l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental et dans les quatre premiers niveaux excités. Les représenter sur un diagramme sans souci d'échelle.
2. Quelle énergie minimale doit transporter un photon pour ioniser un atome d'hydrogène initialement dans son état fondamental ? Préciser si l'onde lumineuse associée à ce photon appartient au domaine du visible en calculant sa fréquence et sa longueur d'onde dans le vide.
3. Montrer que certaines transitions d'énergie aboutissant au premier niveau excité se manifestent par l'émission d'une onde lumineuse appartenant au domaine du visible.
4. Bien avant de connaître les hypothèses de N. Bohr, on avait constaté que les longueurs d'ondes du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène suivent la formule de Ritz :

$$\frac{1}{\lambda_{m \rightarrow n}} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \lambda_{m \rightarrow n} \text{ étant la longueur d'onde correspondant à une transition de}$$

l'état m vers l'état n ($m > n$) et R_H la constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène.

Retrouver la formule de Ritz et donner la valeur de R_H dans le système international d'unités.

Données : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Conseils

- L'atome est ionisé quand son énergie vaut $E = 0$.
- Quelle est la valeur de n pour le premier niveau excité ?
- Faire attention aux unités pour les applications numériques.

3. Laser He-Ne

Le laser hélium-néon (He-Ne) est réalisé à partir d'une cavité optique contenant un mélange gazeux essentiellement constitué de néon (15 %) et d'hélium (85 %).

L'émission laser de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ résulte de la transition entre deux niveaux d'énergie du néon E_2 et E_1 . Par des décharges électriques, on excite les atomes d'hélium dans un niveau d'énergie E_3 très proche de l'état E_2 du néon. Les collisions entre atomes de néon et d'hélium permettent un transfert d'énergie entre ces atomes, ce qui permet de maintenir une population constante d'atomes de néon dans l'état E_2 .

1. Déterminer la couleur, la fréquence et l'énergie des photons émis par la transition des atomes de néon entre ses niveaux d'énergie E_2 et E_1 .

2. En déduire, en électronvolt, la valeur du niveau d'énergie E_1 de l'atome de néon.

3. La puissance typique de ce type de laser est $\mathcal{P} = 1,0 \text{ mW}$. En déduire le nombre de photons émis par le laser chaque seconde.

4. L'un des miroirs de la cavité n'étant pas totalement réfléchissant, une partie de la lumière peut alors sortir par cette « fenêtre » circulaire de diamètre $d = 0,6 \text{ mm}$. Il se forme alors le faisceau lumineux dont l'angle au sommet du cône de divergence est égal 2θ .

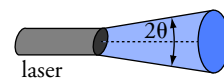
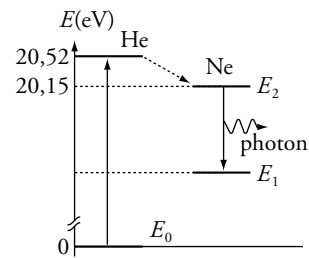
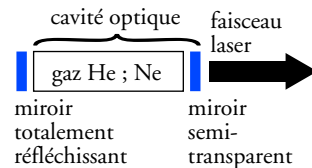
Quel phénomène physique peut-être à l'origine de la divergence du faisceau laser ?

Déterminer alors l'ordre de grandeur du demi-angle au sommet θ du cône formé par le faisceau divergent représenté ci-contre.

5. Avec ce laser, l'œil humain risque des lésions irréversibles si la puissance lumineuse par unité de surface est supérieure à $\Pi_s = 170 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$. Déterminer la distance minimale de sécurité permettant une vision directe du faisceau laser. Conclure.

Données : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

On admettra que l'ouverture angulaire d'un faisceau diffracté par un trou circulaire de diamètre D est du même ordre de grandeur que celle qui est observée lors de la diffraction par une fente de largeur D .



Conseils

- La puissance correspond à une quantité d'énergie par unité de temps, soit $1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Calculer la surface minimale $S_{\min}$ de la section droite du faisceau permettant d'avoir une puissance surfacique $\Pi_s = 170 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$. Ne pas hésiter à faire un petit schéma !

Pour vérifier que la relation entre l'indice et la longueur d'onde suit bien la loi de Cauchy, on peut tracer sur un graphe n en fonction de $\frac{1}{\lambda^2}$ et vérifier que les points sont sur une droite de pente B .

1. Indice du plexiglas

1. Ce montage réalise la décomposition de la lumière issue de la lampe à hydrogène. Le plexiglas est donc un milieu *dispersif*.

2. On applique la deuxième loi sur la réfraction avec n_C et i_C respectivement indice et angle de réfraction pour une couleur :

$n_{\text{air}} \cdot \sin i_1 = n_C \cdot \sin i_C$, soit $n_C = \frac{n_{\text{air}} \cdot \sin i_1}{\sin i_C}$ (voir les valeurs sur le tableau ci-dessous).

3. La longueur d'onde λ_C d'une onde lumineuse monochromatique de fréquence ν est :

$$\lambda_C = \frac{v(\nu)}{\nu}.$$

Or la vitesse $v(\nu)$ de propagation de l'onde dans le milieu transparent est définie par :

$$v(\nu) = \frac{c}{n_C}.$$

Par combinaison, on trouve :

$$\lambda_C = \frac{v(\nu)}{n_i} = \frac{c}{n_C \cdot \nu},$$

soit $\lambda_C = \frac{\lambda}{n_C}$ avec λ la longueur d'onde dans le vide.

Application numérique : voir les valeurs dans le tableau ci-dessous

λ dans le vide (nm)	Couleur	Indice n_C	λ_C dans le plexiglas (nm)
410,7	violette	1,504	273,1
434,0	indigo	1,500	289,3
486,1	bleu	1,495	325,2
656,3	rouge	1,484	442,3

4. Pour déterminer les constantes A et B du plexiglas, soit deux inconnues, il suffit de deux équations obtenues en écrivant la relation de Cauchy pour deux valeurs de l'indice :

$$n_1 = A + \frac{B}{\lambda_1^2} \quad \text{et} \quad n_2 = A + \frac{B}{\lambda_2^2}.$$

On obtient B avec la différence :

$$n_2 - n_1 = \left(A + \frac{B}{\lambda_2^2} \right) - \left(A + \frac{B}{\lambda_1^2} \right);$$

soit :

$$B = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{\lambda_2^2} - \frac{1}{\lambda_1^2} \right)^{-1},$$

puis :

$$A = n_1 - \frac{B}{\lambda_1^2}.$$

Application numérique : avec $n_2 = n_1 = 1,500$ (pour $\lambda_2 = 434,0$ nm) et $n_1 = n_R = 1,484$ (pour $\lambda_1 = 656,3$ nm).

On obtient : $B = 5,356 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2$ et $A = 1,472$ (sans dimension).

2. Spectre de l'atome d'hydrogène

1. L'énergie dans l'état fondamental ($n = 1$) ainsi que dans les quatre premiers niveaux excités ($n = 2 ; 3 ; 4 ; 5$) s'obtient par :

$$E_n = \frac{-E_0}{n^2}.$$

$$E_1 = -13,60 \text{ eV} ; E_2 = -3,40 \text{ eV} ; E_3 = -1,51 \text{ eV} ; E_4 = -0,85 \text{ eV} ; E_5 = -0,54 \text{ eV}.$$

2. Pour ioniser l'atome d'hydrogène, le photon incident doit fournir une énergie au moins égale à la différence d'énergie $E_\infty - E_1$.

L'énergie du photon absorbé est donc supérieure à $E_{\min} = E_\infty - E_1$;

$$\text{soit : } E_{\min} = 13,60 \text{ eV} = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}.$$

La fréquence de l'onde associée est donnée par $E = h \cdot \nu$, soit $\nu = \frac{E}{h}$.

$$\text{On obtient } \nu = 3,28 \cdot 10^{15} \text{ Hz et } \lambda = \frac{c}{\nu} = 9,14 \cdot 10^{-8} \text{ m},$$

$$\text{soit } \lambda = 91,4 \text{ nm}.$$

Cette radiation fait partie des ultraviolets, car $\lambda < 400 \text{ nm}$.

3. Les transitions énergétiques aboutissant au premier niveau excité ($n = 2$) émettent des photons dont les énergies sont comprises entre :

$$E_{\min} = E_3 - E_2 = 1,89 \text{ eV et } E_{\max} = E_\infty - E_2 = 3,40 \text{ eV}.$$

Les longueurs d'onde dans le vide sont respectivement :

$$\lambda_{\max} = h \cdot \frac{c}{E_{\min}} = 657 \cdot 10^{-9} \text{ m et } \lambda_{\min} = h \cdot \frac{c}{E_{\max}} = 365 \cdot 10^{-9} \text{ m}.$$

Soit un domaine de longueurs d'onde : $365 \text{ nm} \leq \lambda \leq 657 \text{ nm}$.

Pour certaines de ces radiations, λ est compris entre 400 nm et 800 nm.

Elles sont donc visibles.

4. La transition de l'atome d'un niveau d'énergie E_m vers un niveau d'énergie E_n ($E_n < E_m$) s'accompagne de l'émission d'un photon

$$\text{d'énergie : } E_{m \rightarrow n} = E_m - E_n \text{ avec } E_{m \rightarrow n} = h \cdot \frac{c}{\lambda_{m \rightarrow n}},$$

$$\text{soit : } \frac{1}{\lambda_{m \rightarrow n}} = \frac{E_{m \rightarrow n}}{h \cdot c}.$$

L'énergie de l'atome étant $E_n = \frac{-E_0}{n^2}$, on obtient par combinaison :

$$\frac{1}{\lambda_{m \rightarrow n}} = \frac{E_0}{h \cdot c} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right).$$

$$\text{Par identification, on trouve : } R_H = \frac{E_0}{h \cdot c}.$$

$$E_0 = 13,60 \times 1,60 \cdot 10^{-19} = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J} ; \text{ d'où } R_H = 10,9 \cdot 10^6 \text{ m}^{-1}.$$

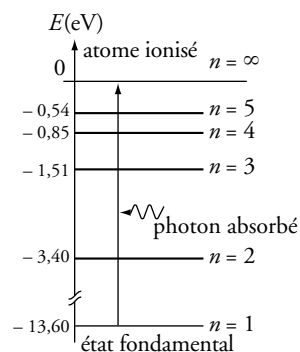
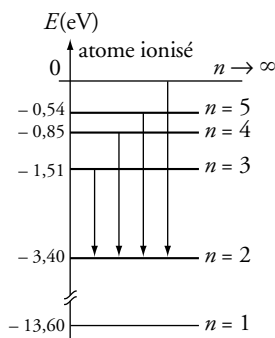


Diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène.

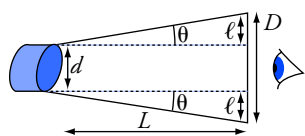
La constante de Planck étant donnée en $\text{J} \cdot \text{s}$ (unité S.I.) , il faut impérativement exprimer l'énergie en Joule pour le calcul de la fréquence ou de la longueur d'onde.

$$1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad \text{donc} \quad 13,60 \text{ eV} = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}.$$



Transitions vers le premier niveau excité de l'atome d'hydrogène.

Un calcul simple montrerait que seules les quatre premières (jusqu'à $6 \rightarrow 2$) sont visibles.



Le diamètre de la surface éclairée augmente avec la distance L .

On peut appliquer $\tan \theta \approx \theta$

si θ est petit et si on l'exprime en radian.

Cette approximation est très bonne pour $\theta \approx 10^{-3}$ rad.

Cette distance est très importante comparée à la taille des montages d'optique habituellement faits en classe. Il ne faut donc jamais regarder directement un faisceau laser sous peine de lésions irréversibles pour la cornée ou la rétine, et ce malgré le réflexe de clignotement dû à l'éblouissement de l'œil.

3. Laser He-Ne

1. Avec $\lambda = 632,8$ nm, la couleur du faisceau lumineux est rouge.

La fréquence de l'onde est $\nu = \frac{c}{\lambda} = 4,74 \cdot 10^{14}$ Hz.

Les photons associés à cette onde lumineuse transportent une énergie E donnée par $E = h \cdot \nu$; soit :

$$E = 3,14 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,96 \text{ eV.}$$

2. L'énergie E de ces photons émis est :

$$E = E_2 - E_1, \text{ d'où } E_1 = E_2 - E.$$

$$E_1 = 20,15 \text{ eV} - 1,96 \text{ eV} \text{ et donc } E_1 = 18,19 \text{ eV.}$$

3. Pendant le temps $\tau = 1$ s, le laser émet une énergie radiative :

$$\mathcal{E}_r = \mathcal{P} \cdot \tau = 1 \cdot 10^{-3} \text{ J.}$$

L'énergie de chaque photon étant $E = 3,14 \cdot 10^{-19}$ J,

le nombre N de photon émis chaque seconde est :

$$N = \frac{\mathcal{E}_r}{E} = \frac{1,00 \cdot 10^{-3}}{3,14 \cdot 10^{-19}}.$$

On trouve : $N = 3,2 \cdot 10^{15}$ photons par seconde.

4. Le faisceau laser est diffracté par la « fenêtre » circulaire.

L'ordre de grandeur du demi-angle au sommet θ peut être déterminé par

$$\theta \approx \frac{\lambda}{d}. \text{ Avec } \lambda \approx 0,6 \text{ } \mu\text{m} \text{ et } d = 0,6 \text{ mm, on obtient : } \theta \approx 1 \cdot 10^{-3} \text{ rad.}$$

La divergence du faisceau (2θ) peut alors être évaluée à 2 milliradians.

5. La section S du faisceau augmente avec la distance L .

Pour avoir une puissance surfacique inférieure à $170 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$,

$$\text{la section minimale doit être : } S_{\min} = \frac{\mathcal{P}}{\pi_s} = 5,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2.$$

$$\text{Or } S_{\min} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \text{ avec } D \text{ le diamètre du faisceau, et } D = d + 2\ell.$$

$$\text{On détermine } \ell \text{ avec l'approximation } \tan \theta = \frac{\ell}{L} \approx \theta, \text{ soit } \ell \approx L \cdot \theta.$$

La distance $L_{\min}$ au-delà de laquelle la puissance surfacique est inférieure à $170 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$ est donnée par :

$$D = 2\sqrt{\frac{S_{\min}}{\pi}} = d + 2 \cdot L \cdot \theta, \text{ soit } L = \frac{1}{\theta} \left(\sqrt{\frac{S_{\min}}{\pi}} - \frac{d}{2} \right).$$

Application numérique : avec $\theta \approx 1 \cdot 10^{-3}$ rad, $d = 0,6$ mm

et $S_{\min} = 5,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, on obtient $L_{\min} \approx 40$ m.

1. Grandeurs physiques et dimensions

1. Dimension d'une grandeur physique

■ Pour **mesurer une grandeur**, on la compare à un *étalon*, c'est-à-dire à une grandeur de même nature prise pour unité. **Le résultat de la mesure dépend de l'unité choisie.**

Exemple : $L = 1,00 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 39,4 \text{ pouces}$.

La valeur numérique associée à une grandeur n'a donc de sens que si elle est suivie de son unité.

■ Deux grandeurs ont même *dimension* si leur rapport est un *nombre sans dimension* indépendant du système d'unités. Dans ce cas, elles sont *comparables*.

■ Deux grandeurs qui n'ont pas la même dimension ne sont **jamais** comparables. Il est **faux** d'écrire :

« si $L = 1,0 \cdot 10^6$ mètre et $t = 1,0$ seconde, alors $L > t$ » car L est aussi égal à $1,06 \cdot 10^{10}$ année-lumière !

■ Si on écrit : $\ln x$ ou $\exp x$, x est nécessairement un nombre sans dimension. Il ne serait pas possible de répondre à la question : « en quelle unité s'exprime $\ln L$, si L est une longueur ? ».

2. Homogénéité d'une formule

On ne peut additionner, soustraire ou égaler que deux grandeurs de même dimension.

Le **contrôle de l'homogénéité** d'une expression est un outil puissant de détection des erreurs de calcul.

Exemple : Si v est une vitesse, x une abscisse et t une date l'expression littérale : « $x = x_0 + v \cdot t - \sqrt{v} \cdot t^2$ » ne peut être que fausse car le terme $\sqrt{v} \cdot t^2$ n'est pas comparable à une longueur.

Pour pouvoir faire ce contrôle d'homogénéité, il faut donc poursuivre les calculs littéraux jusqu'à l'expression finale et ne faire l'application numérique qu'à la fin.

3. Équation aux dimensions

■ Notations

Une grandeur entre crochets signifie « dimension de cette grandeur ». *Par exemple :* $[a]$ = accélération.

Les dimensions fondamentales sont repérées par des majuscules :

M pour masse, L pour longueur, T pour temps et I pour intensité. Ainsi : $[a] = L \cdot T^{-2}$.

■ **L'équation aux dimensions** exprime une dimension à partir des dimensions fondamentales.

Exemple : Un travail est défini par : $W = F \cdot \ell$ donc :

$$[W] = [F] \cdot [\ell] = (M \cdot L \cdot T^{-2}) \cdot L = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}.$$

On en déduit que 1 joule = $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$.

Il est ainsi possible de vérifier que tous les termes d'une somme ont même dimension.

• Les longueurs $L_1 = 4,50$ pouces et $L_2 = 2,60$ mètres sont comparables :
 $L_1 = 4,50 \times 2,54 \cdot 10^{-2} = 0,114 \text{ m}$;
 $L_2 = 2,60 \times 39,4 = 102 \text{ pouces}$;
 $\frac{L_1}{L_2} = 0,044$ dans les deux systèmes d'unités.

• Le poids (terrestre) d'un objet n'est ni égal, ni inférieur, ni supérieur à sa masse : ces deux grandeurs ne sont pas comparables.

En effet, $\frac{P}{m} = g$ dont la valeur

dépend du système d'unités utilisé. Si on décide d'exprimer les accélérations en $\text{km} \cdot \text{heure}^{-2}$:

$$g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \\ = 9,8 \times \frac{10^{-3} \text{ km}}{\left(\frac{1 \text{ heure}}{3600}\right)^2} \\ = 1,3 \cdot 10^4 \text{ km} \cdot \text{h}^{-2}.$$

Si x est une abscisse et t une date, une formule telle que :

$$« x = 2t + t^2 »$$

est qualifiée **d'inhomogène**, car on ne peut comparer une longueur à un temps ou un temps au carré.

Même si elle donne la bonne valeur de l'abscisse lorsque x est exprimé en mètre et t en seconde, le résultat est bien évidemment faux si x est exprimé en centimètre.

En revanche, l'expression :

$$« x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2, \text{ avec}$$

$$v_0 = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ et } a = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} »$$

est homogène, puisque $v_0 \cdot t$ et $a \cdot t^2$ ont la dimension d'une longueur.

2. Écriture d'un résultat numérique

	Nombre de chiffres significatifs
3300	4
0033	2
0,0030	2
$3 \cdot 10^3$	1
$3,00 \cdot 10^3$	3
$0,03 \cdot 10^{-5}$	1

La puissance de dix n'a pas d'influence sur le nombre de chiffres significatifs.

Le résultat d'une mesure ou d'un calcul est nécessairement associé à une incertitude, quantité inconnue que l'on peut seulement encadrer.

Avec un double décimètre, l'incertitude de mesure est de l'ordre du millimètre. On peut donc écrire :
« $L = 62 \text{ mm}$ » mais pas
« $L = 62\,000 \mu\text{m}$ » car les trois derniers zéros sont **faux**.

Dans ce cas :

- l'**incertitude absolue** est égale à 1 mm ;
- l'**incertitude relative** est égale à

$$\frac{1}{62} = 0,16 = 16 \, \%$$

La précision d'une mesure dépend de l'attente de l'expérimentateur et du matériel qu'il utilise.

Si on veut vérifier que la tension aux bornes d'un appareil ne dépasse pas 100 V (avec marge de sécurité), un contrôleur acheté 10 euros, précis à 5 % près, fera l'affaire.

Si on veut mesurer très précisément une tension, un voltmètre numérique perfectionné (et cher) pourra donner quatre chiffres significatifs exacts.

1. Chiffres significatifs et précision

Le nombre de chiffres significatifs d'un nombre décimal est égal au nombre de chiffres, comptés à partir du premier chiffre non nul.

Si tous les chiffres significatifs sont exacts, l'incertitude est de l'ordre de grandeur de l'unité associée au dernier chiffre.

Exemples :

- $L = 1,03 \text{ km}$: l'incertitude est de l'ordre de 0,01 km = 10 m, soit environ 1 % de L .
- $L = 1,0312 \text{ km}$: l'incertitude est de l'ordre de 0,00001 km = 10 cm, soit environ 0,01 % de L .
- $L = 1,03 \text{ m}$: l'incertitude est de l'ordre de 0,01 m = 1 cm, soit environ 1 % de L .

Le nombre de chiffres significatifs est lié à la *précision relative*, souvent exprimée en pourcentage, sur le résultat donné.

2. Écriture du résultat d'un calcul

Les grandeurs mesurées ou les données de l'énoncé d'un problème permettent, au moyen de calculs, de déterminer d'autres grandeurs.

■ Principes généraux

Un résultat trop précis est faux car ses derniers chiffres n'ont aucune signification.

Le résultat d'un calcul ne peut être plus précis que la moins précise des données utilisées.

■ Produit (ou quotient)

Le résultat d'un calcul doit avoir un nombre de chiffres égal au plus petit nombre de chiffres significatifs de l'ensemble des données.

Exemple : $\frac{1\,033}{3,0} = 3,4 \cdot 10^2$ et non 344,333 (!!).

Sachez rester maître de votre calculatrice.

Attention : Si un chiffre est un multiplicateur exact, et non une donnée, il ne faut pas tenir compte du nombre de ses chiffres significatifs.

C'est par exemple le cas du facteur $\frac{1}{2}$ dans l'expression « $x = \frac{1}{2} a \cdot t^2$ ».

■ Somme (ou différence)

La précision est fixée par le terme qui a la moins grande précision **absolue**.

Exemples :

- $0,00555 + 1,01000 = 1,01555$, mais $0,00555 + 1,00 = 1,01$;
- $3,6532 - 3,5 = 0,1$ et $3,6532 - 3,5221 = 0,1311$.

Si nous écrivions « $3,6532 - 3,5 = 0,1532$ » les trois derniers chiffres n'auraient aucune signification et le résultat serait **faux**.

Cet exemple illustre le fait que la différence de deux valeurs A et B très voisines a une précision relative bien plus faible que celle de A et de B .

3. Équations différentielles du premier ordre

L'étude d'un système physique amène souvent à poser une équation différentielle, c'est-à-dire une relation entre une fonction et ses dérivées. Dans le cadre de cet ouvrage, nous devons résoudre des *équations différentielles du premier ordre à coefficients constants* vérifiées par fonction du temps $f(t)$. Elles sont de la forme :

$$a \cdot \frac{df}{dt} + b \cdot f = c.$$

$f(t)$ peut désigner une tension, une intensité, une vitesse, une température, ou toute autre grandeur physique fonction du temps.

De plus, nous n'envisagerons que le cas où les constantes a et b ont le même signe.

■ Mise en forme

En divisant par b , on met l'équation différentielle sous la forme :

$$\tau \cdot \frac{df}{dt} + f(t) = f_{\infty} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{a}{b} > 0; \quad (1)$$

l'équation sans second membre associée à (1) est :

$$\tau \cdot \frac{df}{dt} + f(t) = 0. \quad (2)$$

τ , homogène à un temps est la *constante de temps* du système.

f_{∞} est une constante homogène à f .

■ Solution générale

$f_1(t) = f_{\infty}$ (constante) est une solution possible de l'équation (1).

$f_2(t) = C e^{-\frac{t}{\tau}}$ où C est une constante arbitraire est la solution générale de l'équation (2).

La solution générale de (1) s'obtient en ajoutant la solution générale de (2) et la solution constante de (1) :

$f(t) = f_{\infty} + C e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec C constante quelconque homogène à f .

■ Condition initiale

La constante C est déterminée si on connaît la valeur initiale $f_0 = f(0)$.

En effet :

$$f(0) = f_0 = f_{\infty} + C e^0 = f_{\infty} + C;$$

d'où :

$$C = f_0 - f_{\infty}.$$

■ Comportement asymptotique pour $t \rightarrow \infty$

f_{∞} représente la limite de $f(t)$ pour $t \rightarrow \infty$ (d'où la notation f_{∞}).

■ Expression de la solution

D'après ce qui précède : $f(t) = f_{\infty} + (f_0 - f_{\infty}) e^{-\frac{t}{\tau}}$.

$f(t)$ atteint pratiquement sa valeur finale f_{∞} après quelques τ . La *constante de temps* τ donne un ordre de grandeur de la durée de l'évolution.

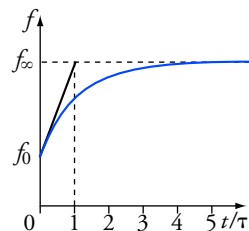
La dérivée à l'origine est : $f'(0) = \frac{f_{\infty} - f_0}{\tau}$. Sur le graphe, la tangente

à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau$.

Il est fortement conseillé de revoir attentivement l'aspect purement mathématique de cette question. Nous nous contentons ici de décrire la méthode systématique qu'il faut suivre pour déterminer la solution.

Il n'est pas nécessaire de résoudre complètement l'équation différentielle pour connaître la limite de $f(t)$ pour $t \rightarrow \infty$, c'est-à-dire l'état final du système étudié.

Notons aussi que cette limite ne dépend pas de la condition initiale.



Graphes de $f(t)$ avec sa tangente à l'origine.

A

Accélération 7
Aimant 141
Année de lumière 164

B

Bilan thermodynamique 90
Bobine 123, 126, 127

C

Capacité (condensateur) 122
Capacité thermique 91
Caractéristique d'un dipôle 106
Célérité d'une onde 152
Célérité de la lumière 164
Chaleur latente 92
Champ de pesanteur 22
Champ magnétique 141, 143
Charge d'un condensateur 124.
Chute libre 37
Condensateur 122
Conservative (force) 72
Construction des images 168
Convention générateur 106
Convention récepteur 106

D

Descartes (lois) 165
Diffraction 154
Dioptrie 167
Dipôle 105
Dispersion 154

E

Énergie cinétique 72
Énergie d'un condensateur 124
Énergie d'une bobine 126
Énergie interne 91
Énergie mécanique 74
Énergie potentielle 73
Équilibre d'un solide 24
Étincelle de rupture 127

F

Force de frottement 22, 38, 39
Force de Laplace 142
Force électromotrice (f.é.m.) 107
Force 20
Foyer image 167
Foyer objet 167

G

Gaz parfait 89
Générateur 107
Grandissement 168

I

Image d'un point 165, 168
Indice optique 164
Inductance 123
Interaction électrique 21
Interaction gravitationnelle 20
Interactions fondamentales 20
Isochronisme 53

J

Joule 71, 110

L

Lentilles minces 166
Lignes de champ magnétique 142
Loi d'Ohm 106
Loi des mailles 109
Loi des nœuds 109
Lois de Newton 35, 36
Longueur d'onde 153

M

Miroir plan 165
Moteur électrique 107, 144
Mouvement circulaire 8, 9
Mouvement rectiligne 8
Mouvements des planètes 40

O

Objet à l'infini 164
Ombre d'un objet 164
Onde mécanique 152
Onde sinusoïdale 153
Onde sonore 152
Orbite géostationnaire 41
Oscillations amorties 56, 129
Oscillations forcées 56
Oscillations mécaniques 53

P

Pendule 53
Période propre (masse-ressort) 56
Période propre (pendule) 53, 54
Période propre (circuit R, L, C) 128
Plan focal image 167
Plan focal objet 167
Poids 21
Pôles d'un aimant 141
Poussée d'Archimède 23

Premier principe de la thermodynamique 91
Pression 23, 88
Propagation d'une onde 153
Propagation rectiligne 164
Puissance d'une force 74
Puissance électrique 110

R

Rayon lumineux 164
Réaction d'un support 22
Référentiel (définition) 6
Référentiel galiléen 35
Référentiel géocentrique 35
Référentiel terrestre 35
Réflexion 165
Réfraction 165
Règle des trois doigts 142
Règle du tire-bouchon 143
Résistance 106
Résistances en parallèle 109
Résistances en série 109
Résonance 56
Ressort 24

S

Satellites terrestres 41
Snell-Descartes (lois) 165
Solénoïde 143
Solide 35
Système masse-ressort 54, 55, 56
Système matériel 35
Système thermodynamique 74

T

Température 75
Tension d'un ressort 24
Tesla 142
Théorème de l'énergie cinétique 72
Théorème de l'énergie mécanique 74
Trajectoire 6
Transfert thermique 90
Travail d'une force 70

V

Vecteur-accelération 7
Vecteur-vitesse 7
Vergence 167
Vitesse angulaire 9
Vitesse 7

W

Watt 74, 110

Valeur de quelques constantes de la Physique

Nom	Symbole	Valeur approchée	Valeur actuelle
constante d'Avogadro	N_A	$6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	$6,022\,136\,7 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
vitesse de la lumière dans le vide	c	$3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	$299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (valeur exacte)
constante de la gravitation	G	$6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$	$6,672\,60 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
charge élémentaire	e	$1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$1,602\,177\,33 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
masse de l'électron	m_e	$9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} = 0,000\,549 \text{ u}$	$9,109\,389\,7 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
masse du proton	m_p	$1,672\,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,007\,28 \text{ u}$	$1,672\,623\,1 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
masse du neutron	m_n	$1,675\,0 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,008\,665 \text{ u}$	$1,674\,928\,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
unité de masse atomique	u	$1,660\,5 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$	$1,660\,540\,2 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $= 931,494\,32 \text{ MeV}/c^2$
constante des gaz parfaits	R	$8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	$8,314\,48 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
perméabilité du vide	μ_0		$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ (valeur exacte)

Valeurs approchées et ordres de grandeurs

Terre	champ de pesanteur au sol rayon masse distance moyenne Terre- Soleil	$g \approx 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ (ou $\text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$) $6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$ $6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ $1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$
Soleil	masse rayon température en surface puissance rayonnée	$2,0 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ $7,0 \cdot 10^8 \text{ m}$ $5,8 \cdot 10^3 \text{ K}$ $3,9 \cdot 10^{26} \text{ W}$
Lune	masse rayon distance moyenne Terre-Lune période de révolution sidérale autour de la Terre	$7,4 \cdot 10^{22} \text{ kg}$ $1,7 \cdot 10^6 \text{ m}$ $3,8 \cdot 10^8 \text{ m}$ 27,3 jours
Atome	rayon de l'atome rayon du noyau	quelques 10^{-10} m quelques 10^{-15} m
Eau	masse volumique du liquide masse volumique de la glace capacité thermique massique température de fusion sous 1 bar température d'ébullition sous 1 bar	$1,00 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ $0,92 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ $4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $0 \text{ }^\circ\text{C}$ ou 273 K $100 \text{ }^\circ\text{C}$ ou 373 K



édition spéciale

Physique MPSI-PCSI-PTSI

1. Cinématique
2. Forces
3. Étude dynamique du mouvement d'un solide
4. Systèmes mécaniques oscillants
5. Travail et énergie mécanique
6. Thermodynamique
7. Circuits électriques en courant continu
8. Circuits électriques en régime variable
9. Champ magnétique
10. Ondes mécaniques progressives
11. Optique géométrique
12. La lumière



édition spéciale

*vous permet d'aborder
en toute confiance
votre première année
d'études supérieures
scientifiques.*



MANUELS DE COURS

La collection de référence des classes préparatoires scientifiques.

Dans chaque ouvrage : - Le cours
- De nombreux exercices
- Tous les corrigés

MATHÉMATIQUES

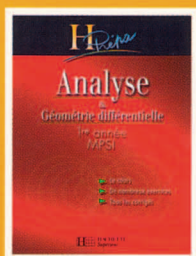
Algèbre et géométrie euclidienne MPSI
Analyse et géométrie différentielle MPSI
Algèbre et géométrie euclidienne PCST
Analyse et géométrie différentielle PCST

PHYSIQUE

Optique MPSI PCST PTSI
Mécanique MPSI PCST PTSI
Électromagnétisme MPSI PCST PTSI
Électronique-Électrocinétique MPSI PCST PTSI
Thermodynamique MPSI PCST PTSI

CHIMIE

Chimie 1 PCST 1^{re} période
Chimie 2 PCST 2^e période (option PC)
Chimie MPSI PTSI
(+ PCST option SI 2^e période)



ISBN 978-2-01-181571-2

www.hachette-education.com



HACHETTE
Supérieur